3차시
데이터로 식물 상태 알림 만들기



"기준값 주변에서 센서값이 계속 변하면 LED는 어떻게 동작할까?"

오늘 수업의 학습목표



01 레인보우 LED의 색상과 밝기를 제어할 수 있다.

02 빛 센서 값과 조건문을 연결 할 수 있다.

03 빛이 부족할 때 자동으로 켜지는 조명을 구현할 수 있다.

04 생성형 AI가 제안한 코드의 오류를 직업 할인하고 설정할 수 있다.

주요 포인트 알아보기

구조 이해	센서 입력 – 조건 판단 – LED 출력 구조를 설명한다.
조건문 적용	나의 기준값을 조건문에 적용한다.
현상 관찰	경계값에서 발생하는 깜빡임을 관찰한다.
동작 안정화	여유 범위·대기 시간·평균값으로 동작을 안정화한다.

오늘 수업의 핵심내용

입력

센서가 측정한 숫자

판단

기준 값과 비교하는 조건문

출력

LED 색상과 밝기

경계 값

두 상태를 나누는 기준 주변의 값

“ 코드를 볼때 블록 이름만 보지 말고, 입력·판단·출력 중 어느 역할인지 찾아봅시다 ”

기준 값이 50 이라면?

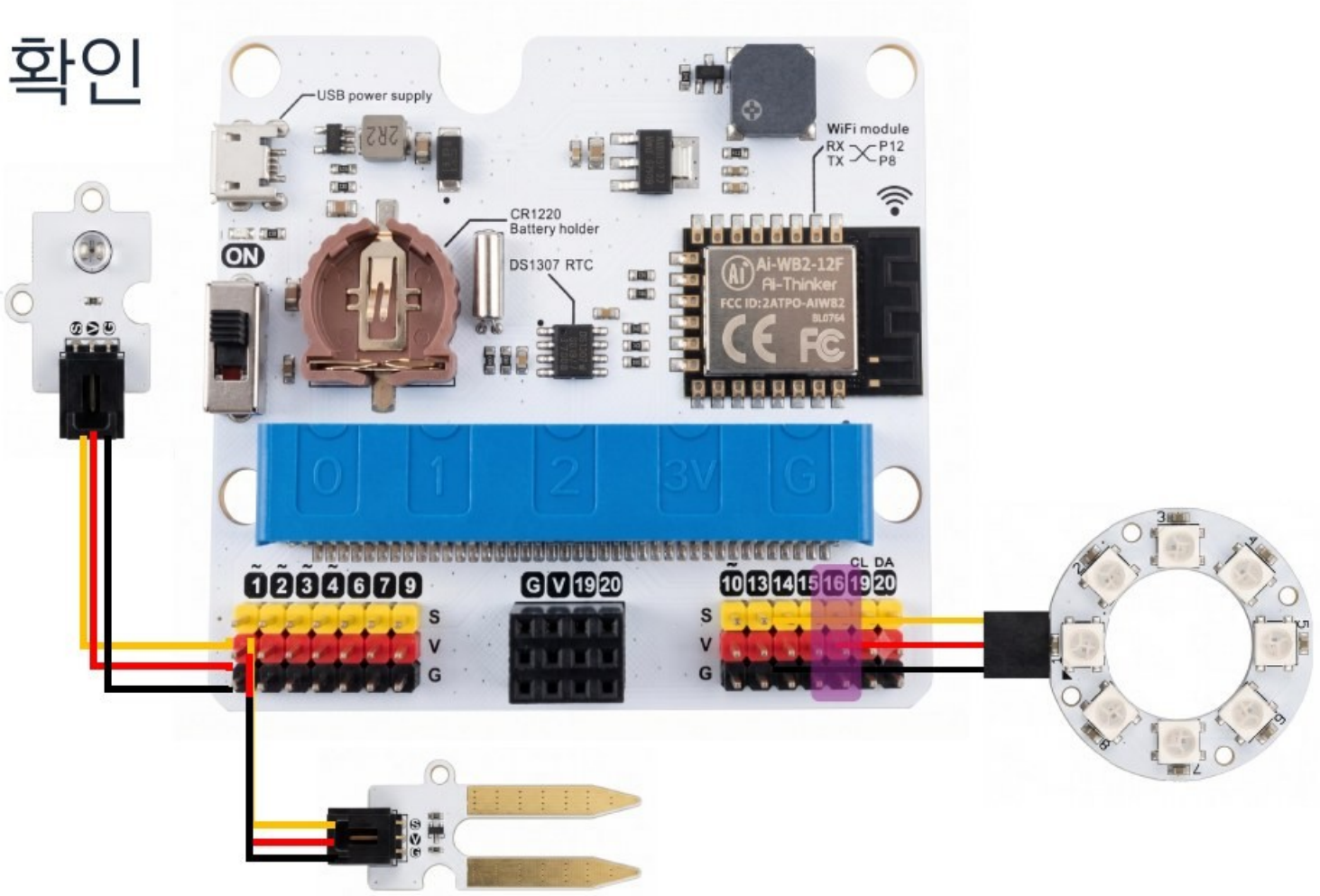
센서값	장치의 판단
49	위험 → LED 켜기
51	정상 → LED 끄기
49 → 51 → 49 → 51	?

1초마다 값이 바뀐다면 어떤 일이 생길까요?

오늘 사용 할 연결

식물상대 알리미 포트 확인

- 빛 센서: P1
- 토양 수분 센서: P2
- 레인보우 LED : P16



활동 1. 레인보우 LED 익히기

LED 켜기

LED 끄기

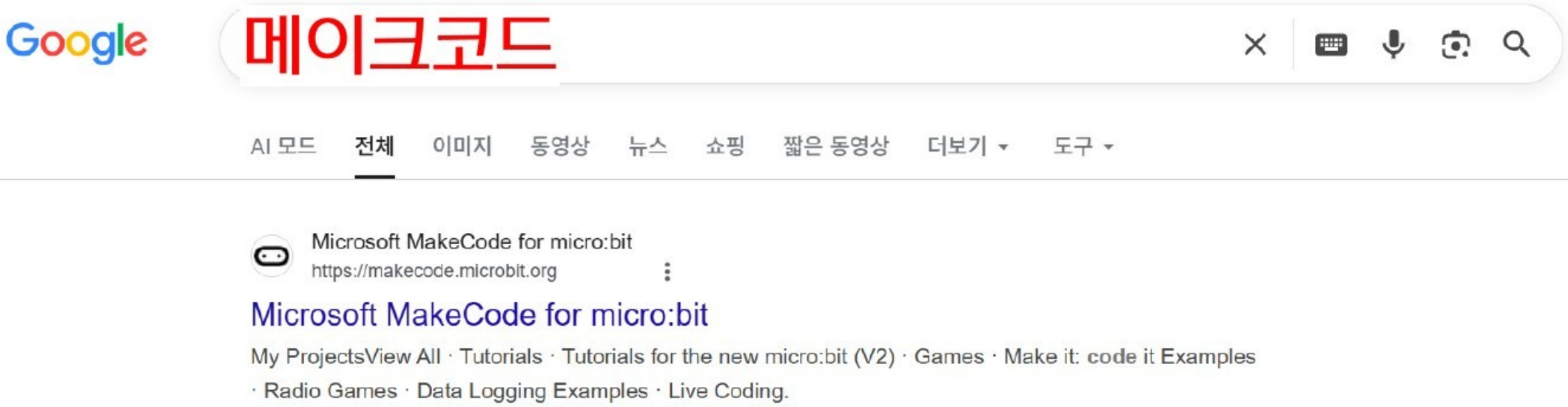
색 바꾸기

밝기 조절하기

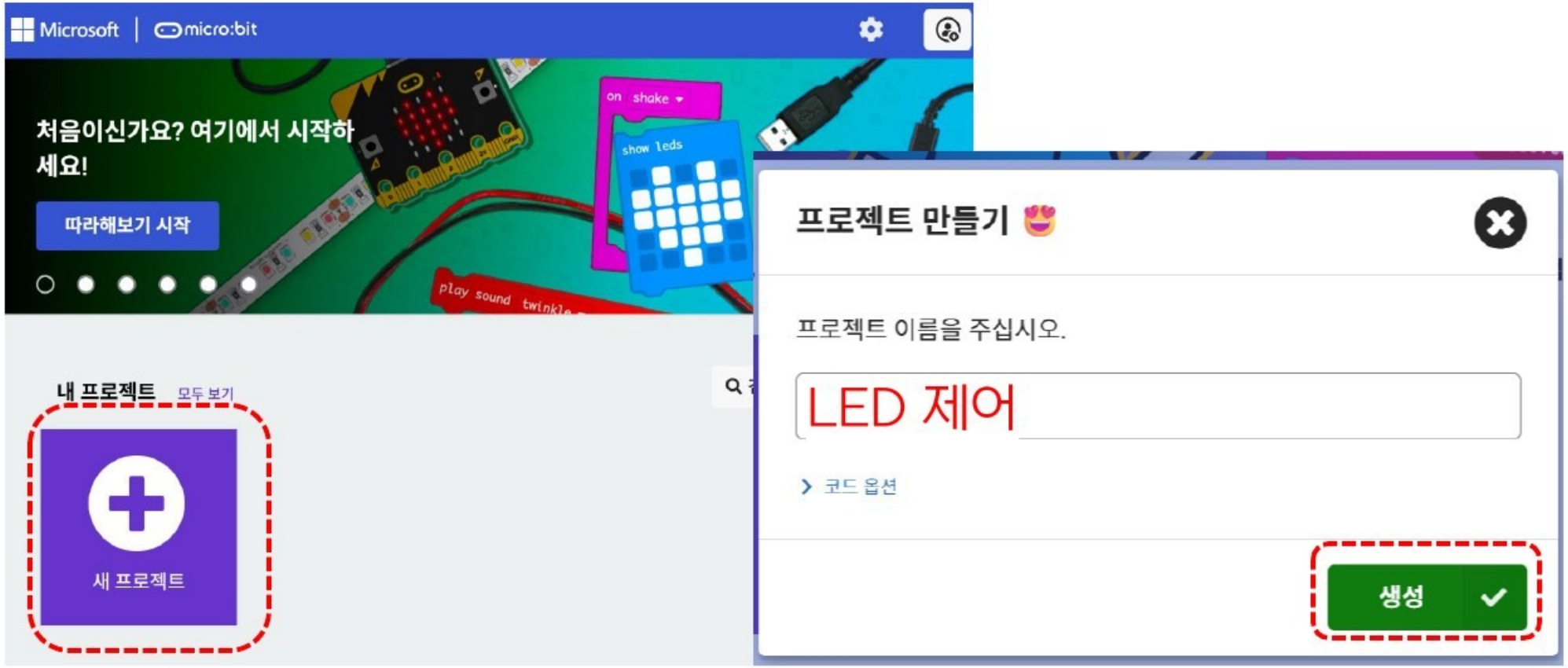
공통 성공 조건

원하는 색을 켰다가 다시 끌 수 있다.

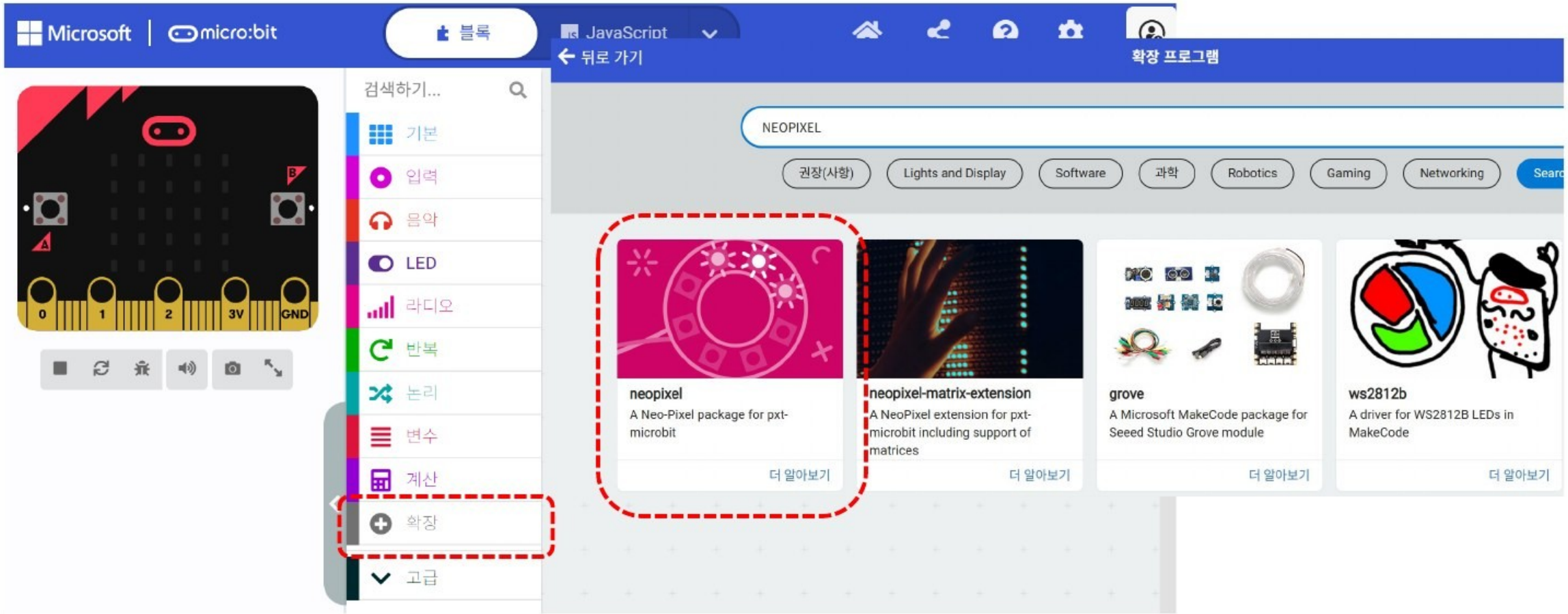
메이크 코드 실행


Google
메이크코드
AI 모드
전체
이미지
동영상
뉴스
쇼핑
짧은 동영상
더보기
도구
Microsoft MakeCode for micro:bit
https://makecode.microbit.org
Microsoft MakeCode for micro:bit
My ProjectsView All · Tutorials · Tutorials for the new micro:bit (V2) · Games · Make it: code it Examples
· Radio Games · Data Logging Examples · Live Coding.

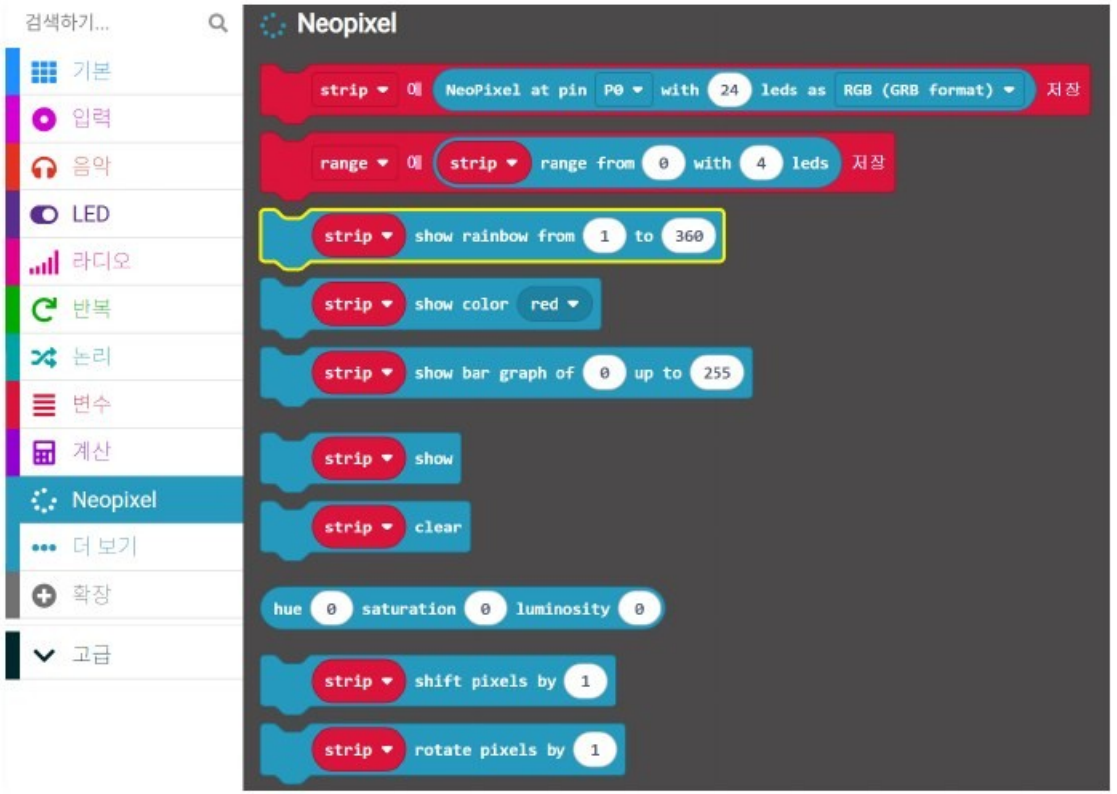
메이크 코드 실행

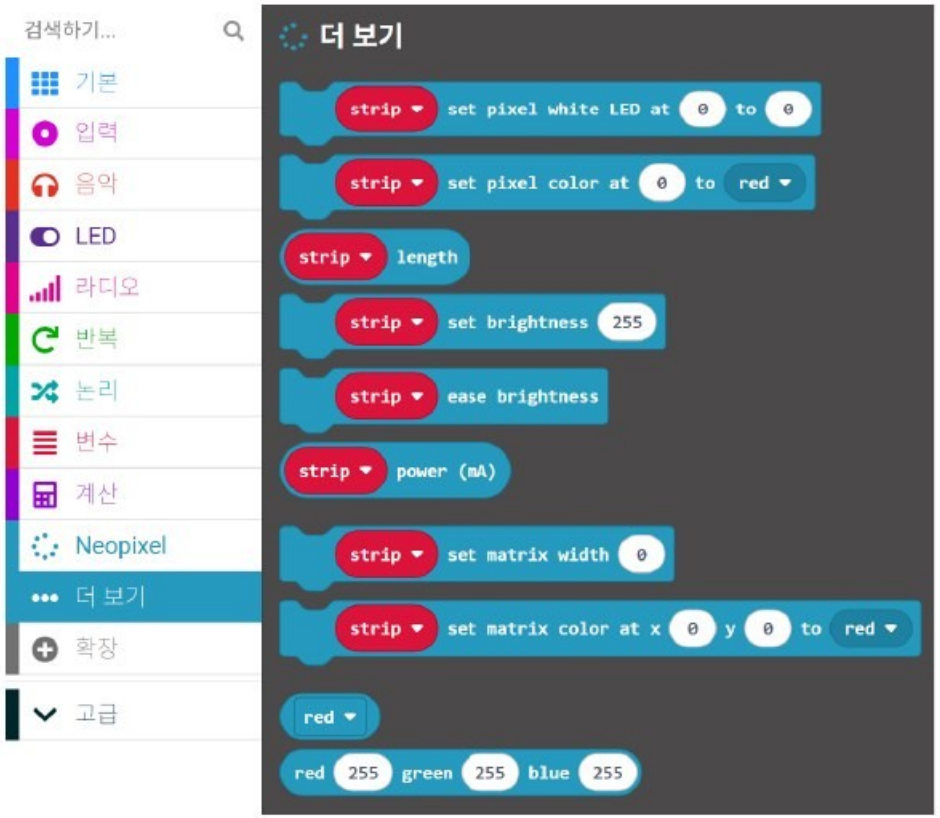

Microsoft | micro:bit
처음이신가요? 여기에서 시작하세요!
따라해보기 시작
on shake
show leds
play sound twinkle
내 프로젝트 모두 보기
새 프로젝트
프로젝트 만들기
프로젝트 이름을 주십시오.
LED 제어
코드 옵션
생성

확장 – 네오픽셀 추가


Microsoft | micro:bit
블록
JavaScript
뒤로 가기
확장 프로그램
검색하기...
기본
입력
음악
LED
라디오
반복
논리
변수
계산
확장
고급
NEOPIXEL
권장(사항)
Lights and Display
Software
과학
Robotics
Gaming
Networking
neopixel
A Neo-Pixel package for pxt-microbit
더 알아보기
neopixel-matrix-extension
A NeoPixel extension for pxt-microbit including support of matrices
더 알아보기
grove
A Microsoft MakeCode package for Seeed Studio Grove module
더 알아보기
ws2812b
A driver for WS2812B LEDs in MakeCode
더 알아보기
0
1
2
3V
GND

네오픽셀


검색하기...
기본
입력
음악
LED
라디오
반복
논리
변수
계산
Neopixel
더 보기
확장
고급
Neopixel
strip 에 NeoPixel at pin P0 with 24 leds as RGB (GRB format) 저장
range 에 strip range from 0 with 4 leds 저장
strip show rainbow from 1 to 360
strip show color red
strip show bar graph of 0 up to 255
strip show
strip clear
hue 0 saturation 0 luminosity 0
strip shift pixels by 1
strip rotate pixels by 1


검색하기...
기본
입력
음악
LED
라디오
반복
논리
변수
계산
Neopixel
더 보기
확장
고급
더 보기
strip set pixel white LED at 0 to 0
strip set pixel color at 0 to red
strip length
strip set brightness 255
strip ease brightness
strip power (mA)
strip set matrix width 0
strip set matrix color at x 0 y 0 to red
red
red 255 green 255 blue 255

레인보우 LED (네오픽셀) 초기화하기



레인보우 LED (네오픽셀) 제어하기



레인보우LED 빨간색으로 설정

1초 기다리기

레인보우LED 파란색으로 설정

1초 기다리기

레인보우LED 보라색으로 설정

1초 기다리기

레인보우LED 끄기(OFF)

1초 기다리기

식물 상태 알림의 구조



센서값 읽기

데이터 수집



기준값과 비교

크기 확인



정상/위험 판단

상태 결정



LED 색 표시

알림 출력

입력 → 판단 → 출력

빛 센서 값 확인하기

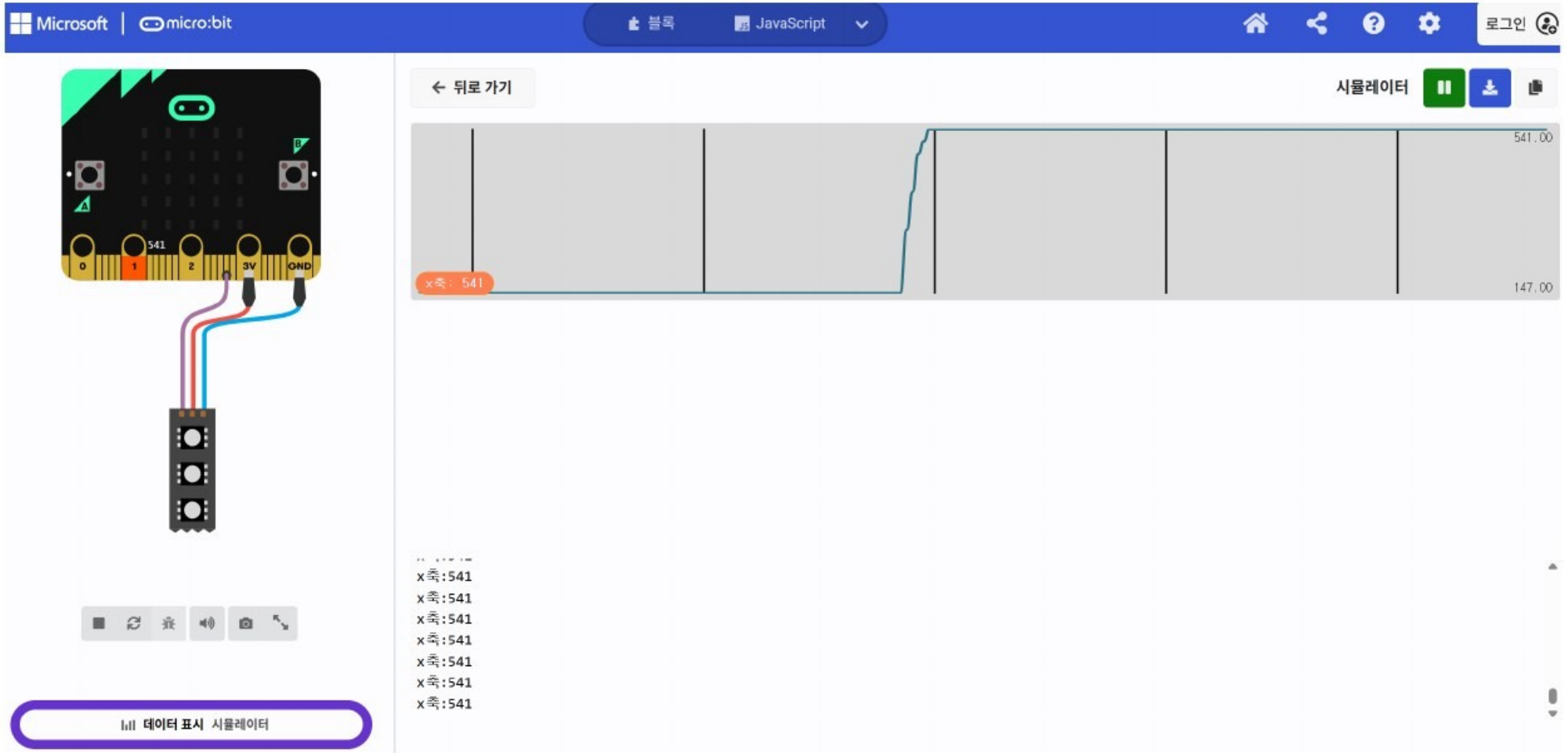
변수

핀

시리얼통신



빛 센서 값 확인하기

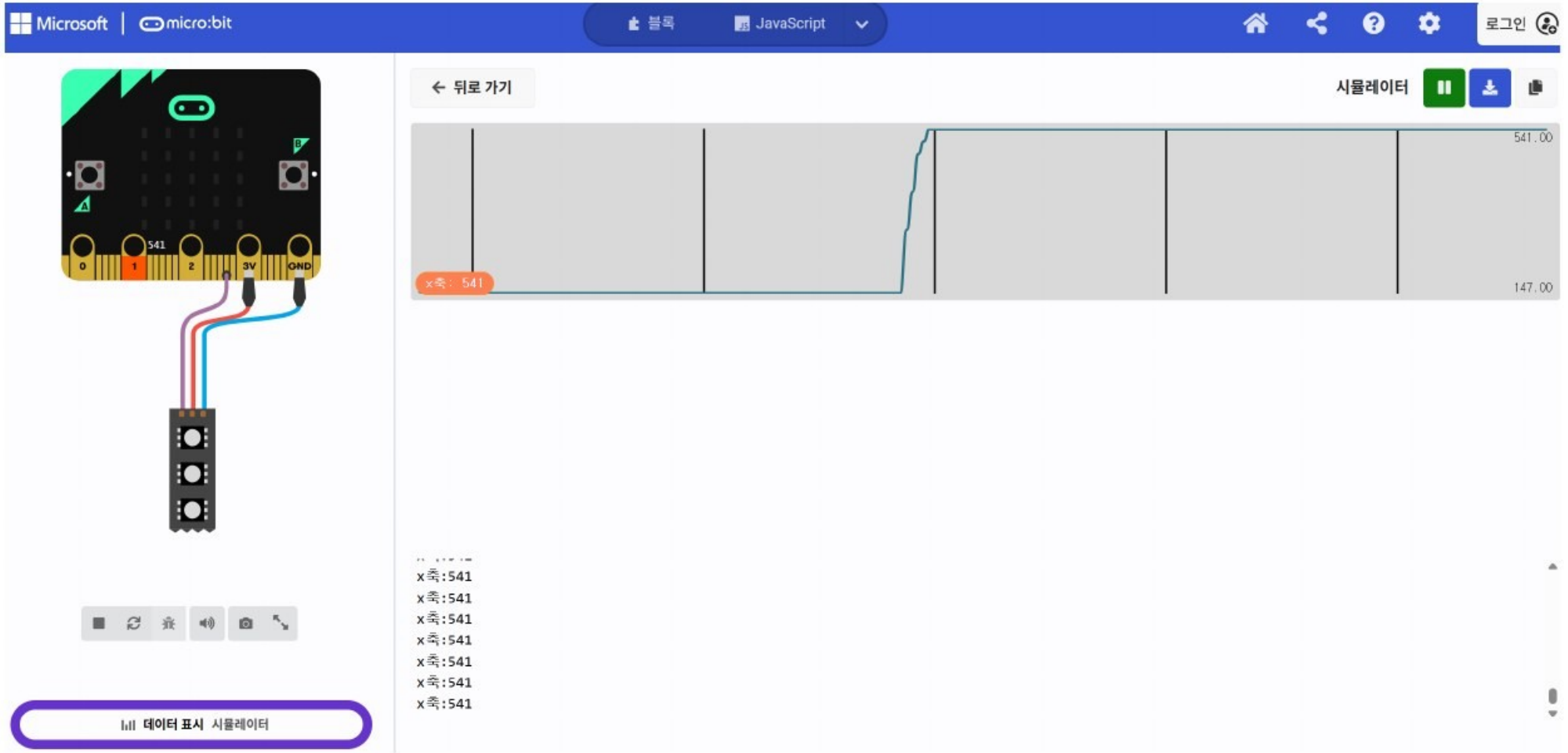

Microsoft
micro:bit
블록
JavaScript
로그인
← 뒤로 가기
시뮬레이터
541.00
147.00
x축: 541
0
1
2
3V
GND
541
x축:541
x축:541
x축:541
x축:541
x축:541
x축:541
x축:541
데이터 표시
시뮬레이터

토양수분 센서 값 확인하기





토양수분 센서 값 확인하기



기준 데이터 정하기

내가 선택한 센서 :

정상 상태 대표값 :

위험 상태 대표값 :

내가 정한 기준값 :_____

기준값을 정한 이유:

"반복 측정한 _____ 상태의 값이 _____였기 때문이다."

기본 알고리즘

만약 센서값이 위험 기준이라면

→ LED를 빨간색으로 켠다.

아니면

→ LED를 초록색으로 켠다.

주의!
센서값의 증가·감소 방향에 따라 〈 또는 〉가 달라집니다.

활동 2. 조건문으로 LED 알림 만들기

빛 센서

알고리즘

계속 반복하기

센서값 읽기

기준값과 비교하기

만약 – 아니면

LED 색 설정하기



활동 2. 조건문으로 LED 알림 만들기

토양수분센서

알고리즘

계속 반복하기

센서값 읽기

기준값과 비교하기

만약 – 아니면

LED 색 설정하기



활동3. 정상과 위험 상태 테스트

예상 결과를 먼저 적은 뒤 테스트하세요.

테스트 조건	센서값	예상 LED	실제 LED	결과
정상 상태		초록		
위험 상태		빨강		

경계 값을 찾아라

기준값:

센서값을 기준값 주변으로 조절해 봅시다.

↓ 조금 낮게 만들기

↑ 조금 높게 만들기

↓ 다시 낮게 만들기

? LED가 어떻게 변했나요?

왜 LED가 깜빡일까?

기준값 50

센서값의 변화 (노이즈)

49 → 51 → 49 → 52 → 48

장치의 판단 결과

켜짐 → 꺼짐 → 켜짐 → 꺼짐 → 켜짐

경계에서 장치 상태가 반복되는 현상을 **채터링** 또는 **깜빡임 현상**

활동 4. 장치를 안정화 하는 방법

방법 1. 대기 시간

판단 후 잠시 기다리기

방법 2. 주의 구간

정상과 위험 사이에 여유 범위 두기

방법 3. 기준 분리

켜지는 기준과 꺼지는 기준 다르게 하기

방법 4. 평균값

최근 여러 측정값의 평균으로 판단하기

수정 전과 수정 후 비교

구분	수정 전	수정 후
사용 규칙	기준 값 1개	
경계값 센서 데이터		
LED 동작	반복 깜빡임	
적용한 방법	없음	

"우리 장치는 _____일 때 켜지고, _____일 때 꺼지기 때문에 더 안정적이다."

오늘의 수호대 로그



1. 센서 입력을 조건문으로 판단했다.
2. LED로 정상과 위험 상태를 표현했다.
3. 기준값 주변에서는 깜빡임이 발생할 수 있다.
4. 여유 범위·대기 시간·평균값으로 안정화할 수 있다.

부산교육대학교 디지털새싹

다음 수업 시간에 만나요!